[전공 실무 과목]

27. 냉동 공조 설계

1. 성격 및 목표

가. 성격

이 과목은 공업 분야 고등학교의 공조산업설비 관련 학과 학생들에게 '냉동 공조 설계'에 관한 이론과 실무 기술을 습득하여 냉동 공조 설계에 활용할 수 있는 실질적인 능력을 기르기 위한 과목이다. 다만 '냉동 공조 설계'를 이수하기 위해서는 과목의 연계성과 위계성을 고려하여 선행적으로 '냉동 공조 일반' 등의 과목을 이수해야 한다.

냉동 공조는 기계의 한 분야로서 공간에 대한 열에너지의 출입을 주로 다루며, 에어컨, 냉장고로부터 로봇, 항공, 반도체와 같은 첨단 산업 분야에 이르기까지 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 그 중요성이 점차 증가하고 있다.

이 과목에서 이수해야 할 내용은 냉난방 부하 계산, 냉동 냉장 부하 계산, 공조 프로세스 분석, 냉동 사이클 분석 및 공조 급배수 설비 설계 도면 작성 등으로, 최적의 냉동 공조 시스템을 구성하기 위해 기본 계획을 수립하고, 부하 계산 등을 통해 설계 도서를 작성하고 검증하는 능력에 이르기까지 이론과 실습을 병행하여 지도할 수 있는 과목이다.

나. 목표

이 교과의 교육과정은 냉동 공조에 대한 부하를 계산하여 냉동 공조 설치 및 유지 보수와 관련한 설계 도서를 작성하고, 이와 관련된 이론과 기술을 습득하여 냉동 공조 설계 분야에 활용하고 관련 문제를 해결하는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 이를 통해 냉동 공조 설비 산업 분야의 기술인 양성을 교육 목표로 하며, 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 냉난방 부하 및 냉동·냉장 부하 계산을 할 수 있는 지식을 습득한다.

둘째, 습공기 선도를 작성하고 부하 적정성을 분석하여 공조 프로세스를 분석할 수 있는 지식을 습득한다.

셋째, 기본 냉동 사이클, 특수 냉동 사이클을 분석하여 냉동 공조 설계와 필요한 냉동 사이클의 기본 지식을 습득한다.

넷째, 공조 급배수 설비 설계 도면을 작성하여 냉동 공조 장치를 시공하고, 유지 및 보수할 수 있는 기능을 습득한다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
냉난방 부하 계산	• 냉방 부하 계산하기 • 난방 부하 계산하기
냉동 냉장 부하 계산	• 냉동 냉장 부하 계산하기 • 냉동 냉장 부속 장치 계산하기
공조 프로세스 분석	• 습공기 선도 작성 분석하기 • 부하 적정성 분석하기
냉동 사이클 분석	• 기본 냉동 사이클 분석하기 • 흡수식 등 특수 냉동 사이클 분석하기
공조 급배수 설비 설계 도면 작성	• 공조, 냉난방, 급배수 설비 설계 도면 작성하기 • 공조, 냉난방, 급배수 설비 인허가 도서 및 준공 도서 작성하기

나. 성취기준

1) 냉난방 부하 계산

가) 냉방 부하 계산하기

[냉설 01-01-01] 실내 냉방 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 01-01-02] 외기 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 01-01-03] 장치 부하, 재열 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 01-01-01] '냉동 공조 일반' 과목의 학습 영역과 연계하여 냉동 및 공기 조화에 대한 기초 이론을 선행적으로 습득하고 실내 냉방 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 01-01-02] 외기 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인과 열의 종류를 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 01-01-03] 장치 부하, 재열 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- 냉방 부하를 계산하고 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 난방 부하 계산하기

[냉설 01-02-01] 실내 난방 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 01-02-02] 외기 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 01-02-03] 가습 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 01-02-01] 실내 난방 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 01-02-02] 외기 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 01-02-03] 가습 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- 난방 부하를 계산하고 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

2) 냉동 냉장 부하 계산

가) 냉동 냉장 부하 계산하기

[냉설 02-01-01] 동결 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 02-01-02] 냉동 냉장 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 02-01-03] 제빙 및 제빙 부하에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 02-01-01] 동결 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 02-01-02] 냉동 냉장 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 02-01-03] 제빙 및 제빙 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.

- 냉방 냉장 부하를 계산하고 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 냉동 냉장 부속 장치 계산하기

[냉설 02-02-01] 냉동 부속 장치에 영향을 주는 인자들을 파악하고 계산할 수 있다.
[냉설 02-02-02] 응축 부하를 계산하고 선정을 할 수 있다.
[냉설 02-02-03] 부속 기기의 특성을 파악하고 선정을 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 02-02-01] 냉동 부속 장치를 파악하고, 냉동 부속 장치에 영향을 끼치는 인자를 이해하고 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 02-02-02] 응축 부하를 계산 및 선정하고, 응축 부하에 영향을 끼치는 인자별 발생 요인을 이해하고 관련 지식을 활용하여 부하를 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 02-02-03] 부속 기기를 파악하고 특성을 이해하여 부속 기기를 선정할 수 있도록 지도한다.
- 냉방 냉장 부속 장치에 대해 계산을 하고 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

3) 공조 프로세스 분석

가) 습공기 선도 작성 분석하기

[냉설 03-01-01] 습공기 선도 구성 요소를 파악하고 이해할 수 있다.
[냉설 03-01-02] 공기 선도상에 공기 혼합, 가열 및 냉각, 재열, 온도 상승, 가습 및 감습 과정을 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 03-01-01] 습공기 선도의 개념을 이해하고 습공기 선도의 구성 요소를 파악할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 03-01-02] 공기 선도상에서 공기 혼합, 가열 및 냉각, 재열, 온도 상승, 가습 및 감습 과정을 이해하여 습공기 선도를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 습공기 선도를 작성하고 분석 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.

- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 부하 적정성 분석하기

[냉설 03-02-01] 작성된 습공기 선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하 용량을 분석할 수 있다.
[냉설 03-02-02] 분석한 부하 용량을 바탕으로 공조기 및 냉동기의 적정성을 검토할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 03-02-01] 습공기 선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하 용량을 분석할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 03-02-02] 습공기 선도 자료를 바탕으로 분석한 공조기 및 냉동기의 부하 용량의 적정성을 판단하고 검토할 수 있도록 지도한다.
- 부하 적정성 분석 및 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

4) 냉동 사이클 분석

가) 기본 냉동 사이클 분석하기

[냉설 04-01-01] 표준 냉동 사이클을 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있다.
[냉설 04-01-02] 냉매 종류에 따른 냉동 사이클을 분석하여 설계에 반영할 수 있다.
[냉설 04-01-03] 히트 펌프의 기본 원리를 이해할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 04-01-01] 표준 냉동 사이클을 이해하고, 표준 냉동 사이클을 이루는 구성 요소들로부터 냉동 능력을 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 04-01-02] 냉매 종류에 따른 냉동 사이클의 특징과 차이점을 이해하고, 냉매 종류에 따른 적용 예를 조사하여 설명할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 04-01-03] 히트 펌프의 원리를 이해하고 히프 펌프가 적용된 예를 찾아 히트 펌프 시스템의 장단점을 파악하고 설명할 수 있도록 지도한다.
- 냉동 사이클 분석 및 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 흡수식 등 특수 냉동 사이클 분석하기

[냉설 04-02-01] 다단 냉동 사이클, 다원 냉동 사이클을 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있다.
[냉설 04-02-02] 흡수식 냉동 사이클을 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 04-02-01] 다단 냉동 사이클, 다원 냉동 사이클을 이해하고, 해당 냉동 사이클을 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 04-02-02] 흡수식 냉동 사이클을 이해하고, 흡수식 냉동 사이클의 냉동 능력을 계산할 수 있도록 지도한다.
- 특수 냉동 사이클 분석 및 설명 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

5) 공조 급배수 설비 설계 도면 작성

가) 공조, 냉난방, 급배수 설비 설계 도면 작성하기

[냉설 05-01-01] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 계통도, 장비 도면, 배관 도면, 덕트 도면 등을 작성할 수 있다.
[냉설 05-01-02] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 설계된 내용을 산업 표준 규정에 따라 도면을 정확하게 작성할 수 있다.
[냉설 05-01-03] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 이해가 곤란한 부분은 도면 해석이 가능하도록 시공 상세도 등을 작성할 수 있다.
[냉설 05-01-03] 건축 및 일반 설비 도면을 검토하여 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 05-01-01] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 계통도, 장비 도면, 배관 도면, 덕트 도면 등을 작성할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 05-01-02] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 계통도, 장비 도면, 배관 도면, 덕트 도면 등을 산업 표준 규정에 따라 작성할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 05-01-03] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 계통도, 장비 도면, 배관 도면, 덕트 도면 등에 있어서 시공 상세도 등을 작성할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 05-01-04] 중복 배치에 의한 간섭을 방지할 수 있도록 건축 및 일반 설비 도면을 함께 검토할 수 있도록 지도한다.

- 공조 급배수 설비 설계 도면 작성 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 공조, 냉난방, 급배수 설비 인허가 도서 및 준공 도서 작성하기

[냉설 05-02-01] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 관련 법규에 따른 인허가 도서를 작성할 수 있다.
[냉설 05-02-02] 공조, 냉난방, 급배수 설비 설치 후 시공 상태를 반영한 준공 도서를 작성할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- [냉설 05-02-01] 공조, 냉난방, 급배수 설비의 관련 법규에 따른 인허가 도서를 작성할 수 있도록 지도한다.
- [냉설 05-02-02] 공조, 냉난방, 급배수 설비 설치 후 준공 도서를 작성할 수 있도록 지도한다.
- 인허가 도서 및 준공 도서 작성 시 학생이 필요한 경우 디지털 기기를 활용할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

1) 냉난방 부하 및 냉동·냉장 부하의 계산 방법에 대하여 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생이 설계 요건인 부하 계산 방법에 대한 지식과 기술을 함양하는 데 목표를 둔다.

가) 냉난방 부하, 냉동·냉장 부하의 차이와 각각의 부하 계산 방법을 충실히 지도하여 학생들의 학습 전이를 향상할 수 있도록 지도한다.

나) 학생의 능력에 따른 수준을 고려하여 교과의 내용을 재구성하며, 학생에게 산업 현장에서 필요로 하는 지식과 기능을 습득하여 직무에 적용하고 응용할 수 있는 내용으로 지도한다.

다) '냉동 공조 설계'는 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

2) 습공기 선도 작성 및 분석을 통해 공조 프로세스를 이해하고, 기본 냉동 사이클 분석을 통해 냉동 공조 기술에 대한 흥미를 느끼고 의미 있는 배움이 일어날 수 있도록 교수·학습을 계획

하고 운용한다.

가) 산업 현장 적응력 향상을 위하여 공조 프로세스, 냉동 시스템에 대한 이해를 바탕으로 '냉동 공조 설계'의 실무 능력이 연계된 실험·실습 위주의 교수·학습이 되도록 지도한다.

나) 다양한 실물 자료, 멀티미디어 자료, 협동 학습, 프로젝트 실습 등 다양한 수업 모형과 모듈식 수업 자료를 활용하여 학생들이 능동적으로 협동 학습에 참여할 수 있도록 지도한다.

다) 학생들이 수행하여야 할 과제를 제시하고, 이를 수행하는 데 필요한 하위 성취수준에 따라 체크리스트를 작성하여 학생 스스로 학업 성취도를 확인할 수 있도록 지도한다.

라) 냉동 공조 직무와 관련된 직업 기초 능력, 즉 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 활용 능력, 대인 관계 능력을 향상시켜 학생 주도의 교수·학습이 이루어지도록 지도한다.

3) 냉동 공조 기기의 설계 도면 작성, 매뉴얼 작성, 시방서 작성 및 부하 계산이 유기적으로 학습될 수 있도록 전공 일반 과목과 연계한 설명과 요령 등을 시범을 통해 기르도록 지도한다.

가) 국가직무능력표준(NCS)의 전공 실무 과목과 연계하여 지도한다.

나) 냉동 공조 직무와 관련된 직업 기초 능력, 즉 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 자원 활용 능력, 대인 관계 능력을 향상해 학생 주도의 교수·학습이 이루어지도록 지도한다.

4) 각종 디지털 기술을 활용하여 출석 수업과 원격 수업이 가능한 교수·학습 자료를 개발하여 온오프라인 연계 수업이 가능하도록 한다.

가) 온오프라인용 실습 과제의 경우, 온라인 수업에서는 원격 수업용 도구를 활용하여 교사가 제작한 동영상 자료나 실시간 이론 강의를 중심으로 운영하고, 오프라인 수업에서는 온라인 수업에서 학습한 내용을 실험·실습으로 구현할 수 있는 과제를 개발하여 적용한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) '냉동 공조 설계'의 원리와 기초 개념을 충실히 지도하여 학생들의 학습 전이를 향상할 수 있도록 지도한다.

2) 냉매와 냉동기유에 의한 환경 오염의 유발이 우려될 때는 환경 오염의 문제점과 대체 냉매와 같은 대책을 고려하여 함께 학습할 수 있도록 지도한다.

3) '냉동 공조 설계'의 수업 내용과 관련된 산업 안전 보건 등에 대한 교육을 시행하고, 안전 장구 착용 등 안전 조치를 취하도록 지도한다.

4. 평가

가. 평가 방향

1) 냉난방 부하 및 냉동 냉장 부하의 계산 방법에 대하여 교과 교육 목표와 성취기준을 고려하여 학생의 지식, 기술, 태도 및 역량을 측정할 수 있도록 계획하고 평가한다.

가) 영역별로 제시된 학습 목표에 맞는지 평가 방법과 내용을 계획한다.

나) 단순하고 지엽적인 문제보다는 전체적인 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 실무 능력을 평가한다.

2) 공조 프로세스 및 냉동 사이클 분석을 통해 습공기 선도와 P-h 선도상에서의 구성 요소 기기들의 기능을 명확하게 이해하고, 이들 설계 조건의 변경에 따른 차이를 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고 이에 대한 수행 정도를 평가한다.

나) 학생 스스로 학습 정도를 확인하고 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.

다) 이론·실습 통합 과목의 특성에 따라 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.

3) 공조, 냉난방, 급배수 설비 설계 도면을 작성하는 방법을 이해하고 있는지를 평가한다.

4) 고교학점제 도입을 고려하여 최소 성취수준 보장을 위한 학습 지원이나 평가 지도 방향을 고려하여 적용한다.

가) 고교학점제 도입에 따라 최소 성취수준 보장을 위한 평가 방법을 계획한다.

나) 평가의 방향과 방향은 학교 현장과 처한 현실을 충분히 고려하여 계획한다.

다) 최소 성취수준 보장을 위해 교사가 피드백과 함께 맞춤형 과제를 부여하여 학습을 지원한다.

라) 최소 영역별 학습 과제 수행 시 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

나. 평가 방법

1) '냉난방 부하 계산' 영역에서는 구조체의 열전달, 실내외 온습도 조건 등을 고려하여 취득 열량 및 손실 열량을 계산하는 방법을 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 실내 냉방 부하 및 실내 난방 부하에 영향을 끼치는 인자들의 개념을 충실히 지도하고, 외기 부하에 영향을 끼치는 인자들을 파악하여 계산할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 장치 부하, 재열 부하, 가습 부하에 영향을 끼치는 인자들을 파악하여 계산할 수 있는 능력을 평가한다.

2) '냉동 냉장 부하 계산' 영역에서는 냉동·냉장 구조체의 열전달, 실내외 온습도 조건 등을 고려하여 취득 열량 등을 계산하는 방법을 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 동결 부하에 영향을 끼치는 인자들의 개념을 충실히 지도하고 냉동·냉장 부하, 제빙 부하에 영향을 끼치는 인자들을 파악하여 계산할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 냉동 부속 장치에 영향을 끼치는 인자들의 개념을 충실히 지도하여 응축 부하를 계산하며, 부속 기기의 특성을 파악하여 선정할 수 있는 능력을 평가한다.

3) '공조 프로세스 분석' 영역에서는 공조 프로세스를 정확히 작성할 수 있으며 작성된 프로세스를 분석하고 타당성을 검토할 수 있는지를 평가한다.

가) 습공기 선도 구성 요소를 파악하고 이해하여 냉방 및 난방 프로세스를 작성 및 분석할 수 있는 능력을 평가한다.

나) 습공기 선도 자료를 바탕으로 공조기 및 냉동기의 부하 용량을 분석하고, 공조기 및 냉동기의 적정성을 분석할 수 있는 능력을 평가한다.

4) '냉동 사이클 분석' 영역에서는 냉매의 종류에 따른 사이클의 특성을 파악하여 냉동 능력을 계산하고 분석하는 방법을 이해하고 있는지를 평가한다.

가) 표준 냉동 사이클을 해석하여 냉동 능력을 계산할 수 있고, 히트 펌프의 원리를 이해하고 있는 능력을 평가한다.

나) 다단 냉동 사이클, 다원 냉동 사이클 및 흡수식 냉동 사이클을 이해하고, 냉동 능력을 계산할 수 있는 능력을 평가한다.

5) '공조 급배수 설비 설계 도면 작성' 영역에서는 설계의 요구 사항을 반영하고 현장 조사 자료를 바탕으로 냉동 공조 및 급배수 설비에 적용하는 설계 도면의 종류인 계통도, 장비 도면, 배관 도면, 덕트 도면 등을 작성하는 방법을 이해하고 있는지를 평가한다.

[전공 실무 과목]

28. 냉동 공조 유지 보수 관리

1. 성격 및 목표

가. 성격

이 과목은 공업 분야 고등학교의 공조산업설비 관련 학과 학생들에게 '냉동 공조 유지 보수 관리'에 관한 이론과 기술을 습득하여 냉동 공조 유지 보수 관리에 활용할 수 있는 능력을 기르기 위한 과목이다. 다만 '냉동 공조 유지 보수 관리'를 이수하기 위해서는 과목의 연계성과 위계성을 고려하여 선행적으로 '기계 일반', '기계 기초 역학', '냉동 공조 일반' 등의 과목을 이수해야 한다.

이 과목에서 이수해야 할 내용에는 자재, 운영 안전, 유지 보수 공사 안전, 공조 설비 운영, 공조 설비 점검의 관리와 냉동 설비, 보일러 설비, 기타 설비의 운영 등이 있으며, 냉동 공조 유지 보수 관리에 관한 관리 및 운영에 이르기까지 이론과 실습을 함께 수업할 수 있는 과목이다.

나. 목표

이 교과의 교육과정은 냉동 공조 설비를 최적의 상태로 유지하기 위해 설비의 점검 및 진단을 통하여 성능과 효율을 관리하는 능력과 태도를 기르는 것을 목표로 한다. 또한 실제 현장에서의 직무와 관련된 실습 능력과 창의적 사고 및 디지털 역량 함양을 목표로 한다. 이를 통해 냉동 공조 설비 산업 분야의 기술인 양성을 교육 목표로 한다. 이를 위한 세부 목표는 다음과 같다.

첫째, 냉동 공조 설비 분야의 기초 지식과 직무별 기능·기술을 기반으로 산업 현장과 연계된 실무 능력을 습득하여 변화하는 산업 현장에서 실무를 능동적으로 수행할 수 있다.

둘째, 냉동 공조 유지 보수 관리 분야의 직무 수행에 필요한 기술적 융합 사고 능력, 문제 해결 능력, 의사소통 능력, 협업 능력을 길러 산업 현장의 실무를 창의적으로 수행할 수 있다.

셋째, 냉동 공조 설비 분야의 전문 역량을 지속해서 향상하려는 평생 학습 태도를 길러 자신의 직업 생애를 설계함으로써 개인의 행복을 추구하고, 해당 산업 발전에 기여할 수 있는 자기주도적 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

학습 영역	학습 요소
운영 안전 관리	• 안전 보건 관리하기 • 분야별 안전 관리하기
유지 보수 공사 안전 관리	• 관련 법규 파악하기 • 안전 작업하기 • 안전 교육 실시하기
공조 설비 운영 관리	• 공조 설비 관리 계획하기 • 가습기 점검하기 • 공조기 자동 제어 장치 관리하기 • 전열 교환기 점검하기 • 송풍기 점검하기 • 공조기 관리하기 • 펌프 관리하기
공조 설비 점검 관리	• 방음/방진 점검하기 • 배관 점검하기 • 공조기 점검하기 • 공조기 필터 점검하기 • 덕트 점검하기
냉동 설비 운영	• 냉동기 관리하기 • 냉동기·부속 장치 점검하기 • 냉각탑 점검하기
보일러 설비 운영	• 보일러 관리하기 • 급탕 탱크 관리하기 • 증기 설비 관리하기 • 부속 장치 점검하기 • 보일러 가동 전 점검하기 • 보일러 가동 중 점검하기 • 보일러 가동 후 점검하기 • 보일러 고장 시 조치하기
기타 설비 운영	• 열펌프(EHP) 장치 관리하기 • 수처리 관리하기 • 연료 장치 관리하기
자재 관리	• 측정기 관리하기 • 공구 관리하기 • 소모품 관리하기 • 유지 보수 자재 관리하기 • 보수 장비 관리하기

나. 성취기준

1) 운영 안전 관리

가) 안전 보건 관리하기

[냉유 01-01-01] 산업 안전 보건법 기준에 따라 작업장 내의 안전 관리 기준을 설정하고 위험 요인을 파악하여 조치할 수 있다.
[냉유 01-01-02] 산업 안전 보건 기준에 따라 안전 작업 기준을 정기 및 수시로 확인, 보완할 수 있다.
[냉유 01-01-03] 산업 안전 보건 기준에 따라 작업 전, 중, 후 점검을 수행할 수 있다.
[냉유 01-01-04] 산업 안전 보건 기준에 따라 안전 보호구를 선정할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '안전 보건 관리하기' 학습 요소는 산업 안전 보건 기준에 따라 작업장 내의 안전 작업 기준을 확인 및 보완할 수 있고 점검을 할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

나) 분야별 안전 관리하기

[냉유 01-02-01] 보일러 및 흡수식 냉동기의 경우 도시가스법 안전 관리 규정에 의해 관리할 수 있다.
[냉유 01-02-02] 도시가스 안전 관리는 가스 사용 시설 및 기술 기준에 의거하여 자율 점검표 등을 통해 누출 여부를 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 01-02-03] 고압 압축식 냉동기의 경우 고압가스 안전 관리 계획서에 의거하여 관리할 수 있다.
[냉유 01-02-04] 고압 냉동기의 경우 안전기 기류 정산 작동 여부를 확인하고 점검표에 의해 적부를 판단하여 부적합 사항에 대해 조치할 수 있다.
[냉유 01-02-05] 보일러, 온풍기 열원으로 사용되는 경유, 석유 연료의 저장량이 지정수량 이상일 때는 해당 소방서에 위험물 취급 허가를 받아 안전 관리할 수 있다.
[냉유 01-02-06] 화재 안전 기준에 따라 인화점, 착화점 등 특성에 맞는 소화 설비를 설치하고 예방, 진압, 대피, 인명 구조 등 교육 및 소화 활동을 할 수 있다.
[냉유 01-02-07] 냉동기의 경우 고전압, 전기 안전에 특히 주의하고, 각 배선의 피복 상태를 점검하고 누전 상태를 점검 및 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘분야별 안전 관리하기’ 학습 요소는 분야별로 안전 관리 규정에 의해 관리할 수 있고 점검표를 통해 점검 및 관리하며 이상 유무 확인 시 예방하고 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

2) 유지 보수 공사 안전 관리

가) 관련 법규 파악하기

[냉유 02-01-01] 장비의 설치 및 유지 보수에 관련된 제반 법규를 조사하여 그 결과에 따라 목록을 작성할 수 있다.
[냉유 02-01-02] 유지 보수 시 관련 법규를 확인하여 적용할 수 있다.
[냉유 02-01-03] 고압 압축실 냉동기의 경우 안전 관리자를 행정 관청에 선임한 후 완성 검사 및 정기 검사를 신청할 수 있다.
[냉유 02-01-04] 보일러의 경우 설치 검사, 개발 검사, 성능 검사를 받고, 에너지관리공단에 검사 대상 기기 조정자를 선임할 수 있다.
[냉유 02-01-05] 도시가스법에 따라 설치 시 가스안전공사에 기술 검토 승인, 완성 검사를 받고 안전 관리자를 선임할 수 있다.
[냉유 02-01-06] 유류 탱크 설치 시 소방서에 준공 검사를 받고 위험물 안전 관리자를 선임할 수 있다.
[냉유 02-01-07] 열사용 기자재 압력 용기는 에너지관리공단을 통해 제조 검사를 받을 수 있다.
[냉유 02-01-08] 냉수 배관 밀폐형 탱크는 완성 검사 및 정기 검사를 받을 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘관련 법규 파악하기’ 학습 요소는 관련된 법규를 확인하여 유지 보수 시 적용할 수 있고 안전 관리자를 선임할 수 있으며 검사를 받을 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

나) 안전 작업하기

[냉유 02-02-01] 장치 및 설비 점검 보수 작업 전 이상 유무를 점검할 수 있다.
[냉유 02-02-02] 장치 및 설비 보수 작업 시 필요한 보호 장구를 착용하고 용도에 적합한 수공구를 사용할 수 있다.
[냉유 02-02-03] 무리한 공구 취급은 금하고 사용 후 일정한 장소에 보관하고 점검할 수 있다.
[냉유 02-02-04] 모든 공구는 반드시 목적 이외의 용도로 사용하지 않고 규격품을 사용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '안전 작업하기' 학습 요소는 작업 전후 이상 유무를 점검할 수 있고 공구의 사용 여부에 따라 일정한 장소에 보관하고 점검할 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

다) 안전 교육 실시하기

[냉유 02-03-01] 안전 교육 계획을 수립할 수 있다.
[냉유 02-03-02] 근로자 신규 채용 및 작업 내용 변경 시 교육을 실시할 수 있다.
[냉유 02-03-03] 관리 감독자는 소속 근로자들에 대한 작업 방법 등을 교육 및 감독할 수 있다.
[냉유 02-03-04] 법적으로 선임된 안전 관리 책임자가 안전 관리 업무를 수행하는 인원을 대상으로 월 1회 안전 교육을 실시할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '안전 교육 실시하기' 학습 요소는 안전 교육 계획을 수립하여 교육을 시행할 수 있고 감독할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

3) 공조 설비 운영 관리

가) 공조 설비 관리 계획하기

[냉유 03-01-01] 건물, 특정 장소의 기본 계획 수립 단계부터 필요한 공조 방식, 주요 기기 사양 운영 방법, 실내 조건 등을 파악할 수 있다.
[냉유 03-01-02] 공조 방식과 공조 운영 방식을 파악하여 계획 및 관리할 수 있다.
[냉유 03-01-03] 공조기 열원 방식의 종류를 구분하고 운전 경비, 공간, 기기 효율 저하, 내구 수명 등 파악하여 계획 및 관리할 수 있다.
[냉유 03-01-04] 공조 조닝별 공조 방식과 특징을 파악하고 공조 계획을 수립할 수 있다.
[냉유 03-01-05] 건물 등급에 따른 공조기 운영 계획 및 에너지 절약 계획을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '공조 설비 관리 계획하기' 학습 요소는 공조 방식과 공조 운영 방식을 파악하여 계획 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

나) 가습기 점검하기

[냉유 03-02-01] 세정기 구조와 하부 수조 설치 상태를 확인하고, 통과 풍속, 수/공기비, 분무 압력 등에 따른 세정 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-02] 가습은 동절기 위주로 사용하며 가습 방식에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-03] 적정한 증기 압력이 유지되는지 확인하고 감압변 및 노즐 막힘 등에 대하여 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-04] 전극식 가습기일 경우 전극봉 청소 등 관리 기준에 의거하여 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-05] 기화식 가습일 경우 급수 탱크 및 공급 라인의 오염 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-06] 수무부식 가십일 경우 공급 압력 및 노즐 막힘에 대하여 확인하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-02-07] 실내 열환경 4대 요소(온도, 습도, 기류, 복사)를 파악하고 실내 환경 기준에 맞는 습도를 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '가습기 점검하기' 학습 요소는 가습 방식에 대하여 파악하고 세부적으로 점검할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.

- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

다) 공조기 자동 제어 장치 관리하기

[냉유 03-03-01] 자동 제어 장치를 공기 조화기, 열원 기기, 반송 기기 등의 계통으로 구별할 수 있다.
[냉유 03-03-02] 공조기 계통에서는 실내 온습도 조절기 CO_2 농도 조절기, 엔탈피 조절기를 사용하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-03-03] 열원 기기 계통에서는 온도 조절기, 압력 조절기, 대수 제어를 사용하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-03-04] 각 공조기, 열원 기기 등에 컴퓨터를 이용한 분산 DDC 조절기를 설치하고 에너지 절약 제어 프로그램에 대하여 파악하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-03-05] 공조기 제어 기능의 종류(원격 설정 제어, 수동/자동 교체 제어, 회전수 속도 교체 제어, 외기 도입 제어, 최적 기동/정지 제어, 최소 부하 제어 등)를 파악하고 점검할 수 있다.
[냉유 03-03-06] 시스템 하드웨어 및 통신 상태를 확인할 수 있다.
[냉유 03-03-07] 시스템 운영 상태 점검하고 지속적으로 모니터링할 수 있다.
[냉유 03-03-08] 데이터베이스의 백업 상태 및 자동 제어 판넬의 DDC 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '공조기 자동 제어 장치 관리하기' 학습 요소는 자동 제어 장치를 구별할 수 있으며 세부적인 기기를 확인하고 점검할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

라) 전열 교환기 점검하기

[냉유 03-04-01] 설계 도면, 계산서 및 설계에 참고되는 자료를 활용하여 전열 교환기의 에너지를 분석할 수 있다.
[냉유 03-04-02] 열교환기의 종류(회전형, 고정형)를 파악하고 계절에 따라 올바르게 관리할 수 있다.
[냉유 03-04-03] 설치된 공조기 계통을 토대로 T.A.B 보고서와 각 장비의 사양을 보고 열교환기 성능을 확인 및 평가할 수 있다.
[냉유 03-04-04] 전열 교환기 본체 및 점검구, 필터, 보온재 등의 변형, 부식, 손상, 파손, 막힘, 오염, 노화 유무 등을 점검 및 보수할 수 있다.
[냉유 03-04-05] 열교환 엘리먼트 축 수분 소음·진동 유무를 점검하고 구리스를 주입할 수 있다.
[냉유 03-04-06] 열교환 엘리먼트의 막힘이나 손상 유무를 점검, 회전체 양부를 점검하고 오염이나 노화가 된 경우 청소, 보수할 수 있다.
[냉유 03-04-07] 구동 장치 벨트의 느슨함 및 손상 노화 유무, 마모나 파손, 케이싱 오염, 부식 유무를 점검 및 보수할 수 있다.
[냉유 03-04-08] 전열 교환기 전기 계통 전압의 변동이 적합한 구정치(10%) 이내인지 확인할 수 있다.
[냉유 03-04-09] 기어드 모터 절연 저항 측정값이 적합한지 확인하고, 모터 표면 온도, 오일 누설의 이상 유무와 전류가 정격치 내에 있는지에 대하여 점검할 수 있다.
[냉유 03-04-10] 레일 작동 상태, 단자류의 느슨함 등을 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘전열 교환기 점검하기’ 학습 요소는 참고 자료를 활용하여 전열 교환기의 에너지를 분석할 수 있고 올바르게 관리할 수 있도록 점검 및 보수를 할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

마) 송풍기 점검하기

[냉유 03-05-01] 송풍기 외관 날개차의 오염 및 변형, 볼트의 느슨함 및 부식, 케이싱 접촉 상태 등을 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 03-05-02] 송풍기 방진재, 스톱퍼, 천장 설치, 달대 지지 등의 느슨함과 부식을 확인할 수 있다.
[냉유 03-05-03] 송풍기의 축 발열, 소음 및 진동 상태를 확인하고, 급유 보충, 교체할 수 있다.
[냉유 03-05-04] 송풍 전동기의 손상, 부식 상태 및 진동의 이상 유무를 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 03-05-05] 송풍 전동기의 올바른 회전 방향과 전연 저항치, 운전 전류를 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 03-05-06] 송풍기의 V-벨트의 손상 유무 및 노화 상태를 점검 및 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘송풍기 점검하기’ 학습 요소는 송풍기를 확인하여 이상 유무를 판단하고 점검 및 확인할 수

있도록 지도한다.

- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

바) 공조기 관리하기

[냉유 03-06-01] 공기 냉각기, 공기 가열기, 가습기, 송풍기, 공기 여과기 등의 구성에 대해 파악하고 운전 관리할 수 있다.
[냉유 03-06-02] 공기 조화기를 종류에 따라 구분하고 각 특징에 맞게 관리할 수 있다.
[냉유 03-06-03] 온도, 습도, 엔탈피 등 공기의 상태값을 선도에서 파악할 수 있다.
[냉유 03-06-04] 선도 상태점에 따른 선도 변화를 파악하고 장치의 성능을 관리할 수 있다.
[냉유 03-06-05] 공조기를 계절에 따라 구분하여 점검 및 가동할 수 있다.
[냉유 03-06-06] 시간대별 스케줄에 따라 가동하고 수시로 밸브 및 급·배기 개도를 확인하며, 감시반 모니터링에 의하여 온·습도 설정을 조정할 수 있다.
[냉유 03-06-07] 동절기 공조기 가동 시 외기 온도 -5℃ 이하 OA/EA 댐퍼 작동 여부 및 히팅 가열기 상태, 혼합 온도에 동파 방지 경보가 설정되어 있는지를 확인할 수 있다.
[냉유 03-06-08] 공조기 가동 후 정지 상태를 확인하고 공조기 가동 시간 등 운전 일지를 작성, 기록, 유지할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '공조기 관리하기' 학습 요소는 공조기의 각 구성에 대해 파악하고 분류할 수 있으며, 장치의 성능을 관리 및 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

사) 펌프 관리하기

[냉유 03-07-01] 펌프의 종류와 용도에 따라 펌프 사양을 선정할 수 있다.
[냉유 03-07-02] 펌프의 각 용도별 이상 상태를 파악하고 고장 원인과 그 대책을 수립할 수 있다.
[냉유 03-07-03] 펌프의 용도별 설치 기준을 파악하고 유지 관리의 용이성과 주의 사항 등을 확인하여 적합하게 관리할 수 있다.
[냉유 03-07-04] 펌프 운전 시 유의 사항을 이해하고 회전 방향, 흡입 불량 등 이상 유무를 점검할 수 있다.
[냉유 03-07-05] 펌프의 서징 현상, 캐비테이션 현상 발생 시 원인을 파악하고 점검을 통하여 방지 대책을 수립할 수 있다.
[냉유 03-07-06] 펌프 전원을 투입 후 전압계 및 전원 표시등을 확인하여 펌프를 가동할 수 있다.
[냉유 03-07-07] 펌프 운전 시 전류를 측정하여 정상 여부를 파악하고 이상 시 운전 중지할 수 있다.
[냉유 03-07-08] 펌프 정지 후 전류계를 확인하고 모터와 조작반의 절연 저항을 측정하여 이상 유무를 파악할 수 있다.
[냉유 03-07-09] 장시간 펌프를 가동하지 않은 경우에는 샤프트 고착, 부식(녹)의 발생 유무를 확인하고, 교번 운전을 수행할 수 있다.
[냉유 03-07-10] 펌프 유지 관리 기준을 작성하고 절연 저항, 전선, 기기 및 단자의 조임 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 03-07-11] 전동기 점검을 통해 절연, 축수부 청소 상태, 공극의 캡, 온도 상태를 확인할 수 있다.
[냉유 03-07-12] 펌프 교체 시 펌프 성능 곡선을 파악하여 흡입 양정, 토출 양정, 실양정, 전양정을 계산하고, 유량과 동력 등을 계산할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘펌프 관리하기’ 학습 요소는 펌프를 용도별로 선정할 수 있고 적합하게 관리할 수 있으며, 펌프 운전 시 이상 유무를 점검하고 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

4) 공조 설비 점검 관리

가) 방음/방진 점검하기

[냉유 04-01-01] 소음 전달 경로를 파악하고 원인에 대하여 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-02] 공조기 기초에서 전파되는 소음 및 진동을 차단하기 위해 기초 가대에 설치된 음향 절연 저항 재료의 시공 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-03] 공조기실 등에 차음벽을 설치 후 흡음재를 내장하고, 소음이 방사, 투과에 대한 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-04] 공조기 출구에 급기 챔버 설치 시 유리 섬유 비산 방지를 위해 설치된 동망 등의 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-05] 덕트가 바닥이나 벽체를 관통하는 경우 소음이 구조체로 전파되지 않게 절연시켰는지 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-06] 냉각탑의 소음을 검토하여 소음 레벨이 허용값 이하인지 확인할 수 있다.
[냉유 04-01-07] 차음벽이 올바르게 설치되어 있는지 확인할 수 있다.
[냉유 04-01-08] 펌프, 송풍기에서 구조체로 전파되는 진동을 방지하기 위한 스프링 방진과 방진 고무 등이 설비 기기에 적용되었는지 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 04-01-09] 장비와 접속되는 배관에 방진 이음이 되었는지 확인하고 방진 행거, 방진 지지를 설치하여 시공 상태를 확인 및 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '방음/방진 점검하기' 학습 요소는 공조기의 방음·방진의 원인을 파악하여 점검하고 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

나) 배관 점검하기

[냉유 04-02-01] 공조기 배관 장치의 압력, 재질, 성질 등 종류와 용도를 구분하고 관리할 수 있다.
[냉유 04-02-02] 공조기 각 계통이 시공 도면 및 장비 제작사의 규격에 나타난 사항과 일치하는지 확인할 수 있다.
[냉유 04-02-03] 냉수, 냉각수, 증기, 공기, 냉매, 전기, 가스 등 공급 및 순환 계통, 분배 계통의 적정성을 확인하고, 점검 후 보수할 수 있다.
[냉유 04-02-04] 등배관 유지 보수 작업 시 알맞은 관 접합 방법(나사 접합, 용접 접합, 플랜지 접합, 동관 접합)을 선택하여 활용할 수 있다.
[냉유 04-02-05] 배관 및 부속품의 용도에 맞는 재질, 규격, 압력, 온도 등을 파악하고 각 특성에 따라 분류 및 표시하여 유지 보수 작업에 활용할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘배관 점검하기’ 학습 요소는 공조기 배관 장치의 종류와 용도를 구분하고 세부적으로 점검 및 확인을 통하여 보수할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

다) 공조기 점검하기

[냉유 04-03-01] 공조기를 장소 특성 및 사용 목적에 적합한 상태로 운영 기준에 맞게 점검할 수 있다.
[냉유 04-03-02] 각 공조 방식의 종류와 특징을 파악하고 점검할 수 있다.
[냉유 04-03-03] 공조기 기초 베이스의 변형, 드레인 팬의 오염, 방청, 부식 등 유무를 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 04-03-04] 공조기 외관 상태 보온, 흡음재 파손 등 노화 유무를 점검할 수 있다.
[냉유 04-03-05] 공조실 유지 보수 시 팬, 필터 교체, 덕트 스페이스 등을 검토할 수 있다.
[냉유 04-03-06] 공조기 본체의 부식, 변형, 파손 등의 노화 유무를 포함한 연결 배관(팬 구동부 등)의 상태를 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 04-03-07] 공조기 내부 열교환기의 냉온수 코일, 증기 코일 등의 오손, 부식, 손상 등 노화 유무를 점검할 수 있다.
[냉유 04-03-08] 공조기의 엘리미네이터 막힘이나 부식 유무 점검을 확인할 수 있다.
[냉유 04-03-09] 배수 계통 드레인의 배수 오염 및 발청, 부식 등 본체 배수에 지장이 없는지 확인하고 공조기 U-트랩 봉수의 파괴 유무, 역할에 대해 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 04-03-10] 공조기 초기 가동 시 점검하고, 가동 중 월 1회 이상 체크리스트에 의거하여 점검할 수 있다.
[냉유 04-03-11] 공조기 내부의 점검 램프가 점등하는 것을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘공조기 점검하기’ 학습 요소는 공조기 사용 목적에 적합한 상태로 운영 기준에 맞게 점검할 수 있고 공조 방식, 외관 상태를 점검하여 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

라) 공조기 필터 점검하기

[냉유 04-04-01] 공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고, 점검 및 교체할 수 있다.
[냉유 04-04-02] 필터의 용도에 따라 포집 효율을 확인하고 공조기 공간에 맞는 사양을 선택할 수 있다.
[냉유 04-04-03] 필터의 막힘 여부를 점검하여 세정, 교체할 수 있다.
[냉유 04-04-04] 차압계에 의한 압력 손실이 점검 초기압의 2배 이상으로 판단되면 세정, 교체할 수 있다.
[냉유 04-04-05] 차압계에 의한 압력 손실을 확인하고 관리할 수 있다.
[냉유 04-04-06] 필터 프레임, 케이싱의 변형, 부식 등 노화 유무를 점검하여 수리, 교체할 수 있다.
[냉유 04-04-07] 필터 프레임 고정핀 부식 등 재질 및 불량 유무를 확인 점검 관리할 수 있다.
[냉유 04-04-08] 공기질 측정 주기를 파악하고 유지 항목과 권고 항목의 기준에 따라 관리할 수 있다.
[냉유 04-04-09] 공조기 필터 교체 이력 및 공기질 측정 결과를 기록하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '공조기 필터 점검하기' 학습 요소는 공조기 필터의 종류별 특성을 파악하고 용도에 따라 선택할 수 있으며, 필터를 점검하여 세정 및 교체할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

마) 덕트 점검하기

[냉유 04-05-01] 덕트의 유속을 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-02] 캔버스 이음 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-03] 풍량 조절 댐퍼를 점검하고 작동 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-04] 방화 댐퍼의 퓨즈 용융 적정 온도를 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-05] 가이드 베인의 시공 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-06] 벽 등을 관통하는 덕트의 시공 상태와 덕트 접속부의 이완 및 누설 여부를 점검할 수 있다.
[냉유 04-05-07] 덕트의 단열 시공 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '덕트 점검하기' 학습 요소는 덕트, 캔버스 이음 상태, 풍량 조절 댐퍼 등 상태를 확인하고 점검할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

5) 냉동 설비 운영

가) 냉동기 관리하기

[냉유 05-01-01] 왕복동식, 터보식, 스크류식, 흡수식 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악할 수 있다.
[냉유 05-01-02] 각 냉동기의 형식에 알맞은 운전 일지를 작성하고 냉동기의 적정한 운전 성능과 이상 유무를 판단할 수 있다.
[냉유 05-01-03] 냉동기 가동 전후 냉동기 및 냉각탑 순환 펌프의 작동 유무를 확인할 수 있다.
[냉유 05-01-04] 냉동기 가동 시 스케쥴 제어를 확인하고 제어 로직에 의해 가동되는 장비가 있을 경우 로직 시퀀스를 확인할 수 있다.
[냉유 05-01-05] 냉동기가 흡수식일 경우 냉수, 냉각수 밸브 상태를 확인하며 원격 기동/정지 시 현장 MCC 판넬의 정상 여부를 확인할 수 있다.
[냉유 05-01-06] 냉수 헤더 압력, 냉수 온도, 냉수 순환 펌프 가동 상태, 냉각수 온도 및 펌프 가동 상태를 감시할 수 있다.
[냉유 05-01-07] 냉동기 가동 중 감시반 모니터링 및 가동 상태의 이상 유무를 확인하고 냉동기 운전 시간을 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘냉동기 관리하기’ 학습 요소는 냉동기의 특징과 구조에 대해 파악하여 이상 유무를 판단하고 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 냉동기·부속 장치 점검하기

[냉유 05-02-01] 압축기, 응축기의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 05-02-02] 증발기, 팽창 밸브의 종류와 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 05-02-03] 부속 기기의 종류(수액기, 유분리기, 액분리기, 열교환기, 가스 퍼저, 액관 부속품 등)의 역할, 설치 위치, 기능을 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘냉동기·부속 장치 점검하기’ 학습 요소는 부속 기기의 종류의 역할, 특징을 파악하여 점검 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

다) 냉각탑 점검하기

[냉유 05-03-01] 공기 흐름과 송풍 방식, 열전달 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-02] 충진재 스케일, 부식에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-03] 산수기(살수기)의 회전 및 물 분사 상태를 확인하고 파손 및 분사 파이프 막힘 등을 점검하여 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-04] 팬의 각도 및 모터 전류를 측정하여 정상 여부를 확인하고 축, 전동기, 벨트, 풀리, 윤활유 보급 등에 대하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-05] 냉각수 유속을 확인하고 점검할 수 있다.
[냉유 05-03-06] 냉각탑 수질 관리를 위하여 살균제 등의 약품을 투여하여 레지오넬라균 등이 검출되지 않도록 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-07] 냉각탑 설치 위치의 적합성 등 기초, 방진, 소음, 공기 흡입이 원활한지 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 05-03-08] 동절기 동결 방지 장치를 설치하고 써모스탯 설정치 작동, 보온 등의 대책을 수립할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘냉각탑 점검하기’ 학습 요소는 방법에 따른 냉각기의 구분을 파악하고 각 특성에 따라 점검 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

6) 보일러 설비 운영

가) 보일러 관리하기

[냉유 06-01-01] 보일러의 본체, 연소 장치, 부속 장치 등에 대하여 파악할 수 있다.
[냉유 06-01-02] 보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다.
[냉유 06-01-03] 보일러 관리 내용을 연료 관리, 연소 관리, 열사용 관리, 작업 및 설비 관리, 대기 오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다.
[냉유 06-01-04] 에너지 합리화법, 시행령, 시행 규칙 등 관련 법규를 파악할 수 있다.
[냉유 06-01-05] 보일러 구조물과의 거리, 연료 저장 탱크와 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치 기준을 파악하고 관리할 수 있다.
[냉유 06-01-06] 보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '보일러 관리하기' 학습 요소는 보일러 장치에 대하여 파악하고 보일러 종류를 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 급탕 탱크 관리하기

[냉유 06-02-01] 급탕 탱크의 배관 방식에 맞는 관리 방법을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 06-02-02] 온수의 오염 및 부식 상태를 점검하고 유량 조정변의 조정 및 신축 계수의 기능을 확인하여 보존 및 관리할 수 있다.
[냉유 06-02-03] 급탕 탱크의 고장 상태에 따라 원인을 파악하고 대책을 강구할 수 있다.
[냉유 06-02-04] 배관과 구배관의 신축, 관의 지지 철물, 관의 부식에 대한 고려, 관의 마찰 손실, 보온, 수압 시험, 팽창관과 팽창 수조, 저탕조에 급수관 등에 대하여 전체적인 관리할 수 있다.
[냉유 06-02-05] 저탕조 배관 부속품 감압 밸브, 증기 트랩, 스트레이너, 온도 조절 밸브, 벨로우즈 등 기능을 확인하여 보수 및 교체할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '급탕 탱크 관리하기' 학습 요소는 급탕 탱크의 배관 방식에 맞는 관리 방법을 파악하여 점검 및 관리하고 이상 유무를 확인하여 대책을 강구할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.

- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

다) 증기 설비 관리하기

[냉유 06-03-01] 증기의 특성을 파악하여 증기량과 압력에 따라 배관 구경을 결정할 수 있다.
[냉유 06-03-02] 응축 수량을 산출하여 배관 구경을 결정할 수 있다.
[냉유 06-03-03] 증기 배관 구경에 따라 선도를 보고 증기 통과량을 구할 수 있다.
[냉유 06-03-04] 배관에서 증기의 장애 워터 해머링에 대해 파악하고 방지할 수 있다.
[냉유 06-03-05] 증기 배관의 감압 밸브, 증기 트랩, 스트레이너 등의 작동 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 06-03-06] 증기 배관 신축 장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.
[냉유 06-03-07] 증기 배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동 밸브, 계기류 작동 상태를 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 06-03-08] 증기 배관의 보온 상태 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 06-03-09] 증기 배관의 적산 및 수선비를 산출할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘증기 설비 관리하기’ 학습 요소는 증기의 특성을 파악하고 증기 배관의 세부적인 기기들의 작동 상태를 점검 및 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

라) 부속 장치 점검하기

[냉유 06-04-01] 보일러 부속 장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다.
[냉유 06-04-02] 송기 장치, 급수 장치, 폐열 회수 장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다.
[냉유 06-04-03] 분출 장치의 필요성, 분출 시기, 분출할 때 주의 사항, 분출 방법 등 파악하여 필요시 분출 밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다.
[냉유 06-04-04] 수면계 부착 위치, 수면계 점검 시기, 점검 순서, 수면계 파손 원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다.
[냉유 06-04-05] 급수 펌프의 구비 조건에 대해서 파악하고 펌프 공동 현상과 영향을 확인하여 공동 현상 방지법을 이행할 수 있다.
[냉유 06-04-06] 보일러 프라이밍, 포밍, 기수 공발의 장애에 대해 파악 조치 사항을 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘부속 장치 점검하기’ 학습 요소는 부속 장치들의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 점검할 수 있도록 지도한다.

- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

마) 보일러 가동 전 점검하기

[냉유 06-05-01] 난방 설비 운영 및 관리 기준, 보일러 가동 전 점검 사항에 대하여 확인할 수 있다.
[냉유 06-05-02] 가동 전 스팀 배관의 밸브 개폐 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 06-05-03] 스팀 헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터 해머를 방지할 수 있다.
[냉유 06-05-04] 가스 누설 여부 점검하고 배관 개폐 상태를 점검할 수 있다.
[냉유 06-05-05] 증기 밸브의 개폐 상태를 확인하고 자체 압력의 이상 유무를 확인할 수 있다.
[냉유 06-05-06] 수면계의 정상 유무를 확인하고 급수 측 밸브 개폐 상태, 수량계 이상 유무를 확인할 수 있다.
[냉유 06-05-07] 보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인, MCC 판넬의 ON 확인, 기동 상태를 점검할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '보일러 가동 전 점검하기' 학습 요소는 보일러 가동 전 점검 사항에 대하여 확인하고 이상 유무를 판단하여 점검할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

바) 보일러 가동 중 점검하기

[냉유 06-06-01] 보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다.
[냉유 06-06-02] 보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다.
[냉유 06-06-03] 수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다.
[냉유 06-06-04] 급수 펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다.
[냉유 06-06-05] 송풍기 가동 상태, 화염 상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다.
[냉유 06-06-06] 헤더 및 배관 수격 작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 06-06-07] 응축수 탱크의 상태를 확인하고 경수 연화 장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 06-06-08] 급수 펌프 가동 시 소음, 누수 여부와 각종 제어 판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다.
[냉유 06-06-09] 보일러 정지 순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정 시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류 가스를 배출하여 폭발 위험이 없도록 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보일러 가동 중 점검하기’ 학습 요소는 보일러 운전 순서를 파악하고 가동 중일 때의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

사) 보일러 가동 후 점검하기

[냉유 06-07-01] 보일러 콘트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다.
[냉유 06-07-02] 수면계 수위 상태를 파악하여 압력이 남아 있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다.
[냉유 06-07-03] 가스 공급 계통 연료 밸브의 개폐 여부를 확인할 수 있다.
[냉유 06-07-04] 보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다.
[냉유 06-07-05] 보일러 운전 일지를 기록하고 특이 사항을 인수인계할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보일러 가동 후 점검하기’ 학습 요소는 보일러 가동 후 상태를 점검 및 확인할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

아) 보일러 고장 시 조치하기

[냉유 06-08-01] 수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다.
[냉유 06-08-02] 수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다.
[냉유 06-08-03] 정상 운전 중 정전 발생 시 버너 순환 펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위 확인 후 운전을 개시할 수 있다.
[냉유 06-08-04] 연료가 불시착 정지 시 불시착 원인을 제거 후 내부 판넬 프로텍트 릴레이 리셋을 눌러 재가동시킬 수 있다.
[냉유 06-08-05] 모터 과부하에 의해 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다.
[냉유 06-08-06] 히터 온도 과열 정지될 경우 온수 온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다.
[냉유 06-08-07] 저수위 차단 팽창 탱크에 부착된 수위 조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료 공급 차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보일러 고장 시 조치하기’ 학습 요소는 보일러 고장 시 원인을 파악하고 제거 및 보수할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

7) 기타 설비 운영

가) 열펌프(EHP) 장치 관리하기

[냉유 07-01-01] 열펌프 장치 시스템의 원리와 특성을 파악하여 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-01-02] 효율이 저하되는 원인(외기 온도 등)을 파악하여 관리할 수 있다.
[냉유 07-01-03] 배수 드레인의 기울기 불량을 확인하고 누수 방지를 위한 점검 및 관리를 할 수 있다.
[냉유 07-01-04] 공기질 관리를 위하여 환기 상태를 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-01-05] 실외기 설치 위치의 적합성, 냉매 배관 지지 등 중앙 제어 시스템 구축 시 인터페이스의 체계적 관리 방법을 구축할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘열펌프(EHP) 장치 관리하기’ 학습 요소는 열펌프 장치 시스템의 원리와 특성을 파악하여 점검

및 관리할 수 있도록 지도한다.

- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 수처리 관리하기

[냉유 07-02-01] 수처리는 냉동기에서의 냉수, 냉각수, 보일러에서의 급수 처리, 가습 장치 보급수 등으로 구분하여 관리할 수 있다.
[냉유 07-02-02] 보일러 청관제 자동 주입 장치의 역할과 기능을 파악하여 운전 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-02-03] 청관제의 내처리 방법에 대하여 파악하고 관리할 수 있다.
[냉유 07-02-04] 냉동기 냉각수의 순환으로 물이 증발됨에 따라 증가되는 경도 성분, 염화물 이온 등을 확인하고 냉각수의 수질 악화에 대해 점검하고 수질 관리할 수 있다.
[냉유 07-02-05] 냉각탑에서 물과 공기의 접촉으로 일어나는 부식, 스케일, 슬라임에 의한 내구 수명 저하의 원인을 파악하고 대책을 수립 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-02-06] 유속이 느린 부분일 경우 박테리아의 번식을 막기 위한 수질 관리 기준과 예방 대책을 수립할 수 있다.
[냉유 07-02-07] 수처리 관리를 위하여 약품 자동 주입 장치 설치, 주기적인 청소, 점검을 실시할 수 있다.
[냉유 07-02-08] 수처리 설치, 보수 약품 단가 산출 등 효율적인 운영 관리 및 유지 보수를 수행할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '수처리 관리하기' 학습 요소는 수처리 관리에 대하여 세부적인 내용을 파악하고 점검 및 유지 보수를 수행할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

다) 연료 장치 관리하기

[냉유 07-03-01] 취급 부주의 시 누출 위험성에 대비하여 도시가스 사용 시설 관리 및 기술 기준에 적합하게 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-03-02] 도시가스 기술 검토서를 통하여 안전 관리를 수행할 수 있다.
[냉유 07-03-03] 보일러, 냉온수기 가동 시 급기가 없을 경우 산소 결핍 사고 등에 대비하여 환기 장치를 운전 관리할 수 있다.
[냉유 07-03-04] 보일러, 냉온수기 버너 입구 가스 필터를 청소하고 압력 조정기의 적합성을 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-03-05] 가스 정압기는 관련 법규에 근거하여 적법하게 관리할 수 있다.
[냉유 07-03-06] 정압기 시트 마모, 이물질로 인하여 압력 이상이 발생하고 안전밸브 세팅치에 문제가 발생했을 경우 2차 사고를 방지하기 위하여 방출관을 통하여 가스를 방출할 수 있다.
[냉유 07-03-07] 가스 경보 설비를 통하여 도시가스 누출 여부를 점검하고 이를 안전 관리자에게 통보하며, 경보 설비 작동 등의 대응을 할 수 있다.
[냉유 07-03-08] 정압기 시설 기준에 대해 파악하고 점검 및 관리할 수 있다.
[냉유 07-03-09] 매년 1회 실시하는 도시가스 정기 검사를 통하여 가시 사용 시설이 적합하게 설치, 유지 관리되고 있는지 확인할 수 있다.
[냉유 07-03-10] 설비의 작동 상황을 주기적으로 점검하고 이상이 있을 경우 대응하는 보수 조치를 할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘연료 장치 관리하기’ 학습 요소는 기준에 맞춰 연료 장치를 관리하며 이상 유무 발생 시 확인 및 유지 보수를 할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

8) 자재 관리

가) 측정기 관리하기

[냉유 08-01-01] 계측기 관리 대장에 기기명, 구입 일자, 관리 방법, 용도, 제조사 등을 기록 및 관리할 수 있다.
[냉유 08-01-02] 검교정이 필요한 계측기에 대해서는 주기적으로 검교정 실시 후 관리 대장에 기록 및 관리할 수 있다.
[냉유 08-01-03] 공조 및 열원 설비, 부속 장치에 사용되는 계측기는 보관함을 설치하고 장비 목록표를 비치할 수 있다.
[냉유 08-01-04] 해당 계측기에 대한 식별 표시가 지워지거나 손상되지 않도록 취급, 보관 및 사용 방법에 대해 교육을 실시할 수 있다.
[냉유 08-01-05] 습기에 약한 계측기는 실내에 보관하고 사용 전 테스트하여 작동을 확인할 수 있다.
[냉유 08-01-06] 계측기 사용 시 불출 대장을 기록할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '측정기 관리하기' 학습 요소는 적합한 장소에 자재를 보관할 수 있고 자재 관련 기록 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

나) 공구 관리하기

[냉유 08-02-01] 유지 보수 작업에 요구되는 공구를 파악할 수 있다.
[냉유 08-02-02] 공구 대장 관리를 위해 목록을 작성하고 품명, 규격, 용도, 제작 일자와 구입 날짜, 제작 회사 등을 기록하여 관리할 수 있다.
[냉유 08-02-03] 중요 특수 공구는 별도 장비 관리 대장을 만들어 상세 사양을 기록하여 이력을 관리할 수 있다.
[냉유 08-02-04] 공구 구입 시 구매 발주 사양과 일치하는지 확인하고 사용 대장에 기록하여 관리할 수 있다.
[냉유 08-02-05] 공구의 수량 변동이 있는 경우 증감 사유와 수량을 대장에 기록하여 관리할 수 있다.
[냉유 08-02-06] 공구 반납 시 이상 유무를 확인하고 지정된 장소에 보관 및 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '공구 관리하기' 학습 요소는 적합한 장소에 공구를 보관할 수 있고 공구 관리를 위해 상세 내용을 기록하여 공구를 관리할 수 있도록 지도한다.

- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

다) 소모품 관리하기

[냉유 08-03-01] 냉동 공조 및 열원 장치, 부속 설비의 운영 및 유지 보수 시 사용되는 소모품을 파악하고 분류할 수 있다.
[냉유 08-03-02] 소모품 취급 시 보호구, 물질 안전 보건(GHS) 자료를 비치하고, 작업 안전 허가를 받고 취급 사용을 확인할 수 있다.
[냉유 08-03-03] 소모품을 저장하는 창고를 지정하고 입출고 및 재고 현황을 품목별로 명판을 제작하여 부착 및 관리할 수 있다.
[냉유 08-03-04] 소모품 저장 창고는 안전을 위하여 조명 및 환기 시설을 설치하고 정기적으로 정리 정돈할 수 있다.
[냉유 08-03-05] 정기적으로 재고 조사를 하고 조사 결과에 대하여 문제점 및 개선 사항을 보고하여 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '소모품 관리하기' 학습 요소는 적합한 장소에 소모품을 보관할 수 있고 소모품 관리를 위해 기록 및 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

라) 유지 보수 자재 관리하기

[냉유 08-04-01] 공조 및 열원 설비, 부속 설비에 필요한 자재의 체계적 관리를 위해서 자재 관리 지침서를 만들 수 있다.
[냉유 08-04-02] 각 장치 및 부속 설비의 설계 조건을 이해하고 특징과 용도를 파악하여 자재의 사양을 결정할 수 있다.
[냉유 08-04-03] 특수 자재, 기술적인 검토가 필요한 자재는 기술 부서에 의뢰하여 정확한 사양을 결정할 수 있다.
[냉유 08-04-04] 입출고, 창고 관리, 재고 관리 등 각 관리 기준에 의거하여 자재를 관리할 수 있다.
[냉유 08-04-05] 자재 입고 시 각 품목, 규격 수량을 확인하고 품질에 대하여 검수할 수 있다.
[냉유 08-04-06] 검수 결과 외관 불량, 수량 부족, 규격 미달, 품질 불량이 발견되어 불합격품으로 판정되는 자재의 경우, 필요한 조치를 취할 수 있다.
[냉유 08-04-07] 최소 보유 자재와 긴급 자재를 분류하여 적정 재고 및 수급 체계를 관리할 수 있다.
[냉유 08-04-08] 자재를 저장하는 창고를 지정하고 입출고 및 재고 현황을 품목별로 명판을 부착하여 관리할 수 있다.
[냉유 08-04-09] 자재 저장 창고에 조명 및 환기 시설을 설치하고 정기적으로(월 1회 이상) 정리 정돈을 할 수 있다.
[냉유 08-04-10] 월 1회 재고 조사를 하며 조사 결과에 대하여 문제점 및 개선 사항을 보고하고 관리할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- '유지 보수 자재 관리하기' 학습 요소는 유지 보수 자재를 체계적으로 관리하기 위해 지침서를 만들고 필요시 용도에 맞게 파악하여 결정할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

마) 보수 장비 관리하기

[냉유 08-05-01] 보수 장비 사용 시 일정한 작동 기능을 위하여 보수 작업의 작업 능률과 안전성을 확보할 수 있다.
[냉유 08-05-02] 자체 보유 장비와 외주 대여 장비로 구분하여 관리할 수 있다.
[냉유 08-05-03] 취급 설명서를 부착하고 규격에 맞는 사양의 장비를 적합하게 사용할 수 있다.
[냉유 08-05-04] 장비는 사용 시 보호구 착용 및 안전 수칙을 준수하여 안전하게 취급할 수 있다.
[냉유 08-05-05] 장비 사용 전에 이상 유무를 점검할 수 있다.
[냉유 08-05-06] 장비 사용 후 지정 장소에 정위치하고 관계자 외 취급을 제한할 수 있다.

〈성취기준 적용 시 고려 사항〉

- ‘보수 장비 관리하기’ 학습 요소는 보수 장비의 안전성을 확보하고 구분하여 관리할 수 있도록 지도한다.
- 디지털 역량과 소통을 위한 경청 자세 및 새로운 기술을 배우려는 자세를 가지도록 지도한다.
- 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해서 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 지도한다.
- 학생의 성취수준과 학교 교육 환경 및 학습 요소의 특성을 반영하여 학습 요소의 순서를 변경하여 적용하거나 디지털 활용 정도를 조절하여 적용한다.

3. 교수 · 학습

가. 교수·학습 방향

1) ‘냉동 공조 유지 보수 관리’와 관련된 운영 안전 관리, 유지 보수 공사 안전 관리, 공조 설비 운영 및 점검 관리, 냉동 설비 운영, 보일러 및 기타 설비 운영, 자재 관리에 대한 지식과 기술을 기반으로 ‘냉동 공조 유지 보수 관리’의 능력을 기르도록 한다.

2) ‘냉동 공조 유지 보수 관리’와 관련된 운영 안전 관리, 유지 보수 공사 안전 관리, 공조 설비 운영 및 점검 관리, 냉동 설비 운영, 보일러 및 기타 설비 운영, 자재 관리가 유기적으로 학습될 수 있도록 기초 과목과 연계한 설명과 요령 등을 시범을 통해 기르도록 한다.

3) ‘냉동 공조 유지 보수 관리’와 관련된 운영 안전 관리, 유지 보수 공사 안전 관리, 공조 설비 운영 및 점검 관리, 냉동 설비 운영, 보일러 및 기타 설비 운영, 자재 관리의 원리와 기초 개념을 충실히 지도하여 학생들의 학습 전이를 향상할 수 있도록 한다.

4) 산업 현장의 적응력 향상을 위해 ‘냉동 공조 유지 보수 관리’의 실무 능력이 연계된 실험·실습 위주의 교수·학습이 되도록 한다.

5) ‘냉동 공조 유지 보수 관리’의 능력 향상을 위한 교수·학습 모형을 선택하고 활용하여 학생 주도의 교수·학습이 이루어지도록 한다.

6) 다양한 실물 자료, 멀티미디어 자료 등을 활용하여 학습의 흥미를 높이고, 모듈식 수업 자료를 활용해서 학생들이 능동적으로 학습에 참여할 수 있도록 한다.

7) 학생들이 수행해야 할 과제를 제시하고, 이를 수행하는 데 필요한 하위 성취수준에 따라 체크리스트를 작성하여 학생 스스로 학업 성취도를 확인할 수 있도록 한다.

8) 교과 교육과정에서 목표로 하는 기술적 사고력과 창의적 문제 해결력 및 디지털 소통 능력을 함양할 수 있도록 지도한다.

나. 교수·학습의 유의 사항

1) 작업자의 안전사고를 미연에 방지하기 위해 작업 전반에 대한 안전 사항을 익힐 수 있도록 한다.

2) 교수·학습 중 환경 오염의 유발이 우려될 때는 환경 오염의 문제점과 대책을 고려하여 함께 학습할 수 있도록 한다.

3) 냉동 공조 유지 보수 관리의 수업 내용과 관련된 산업 안전 보건 등에 대한 교육을 시행하고, 안전 장구 착용 등 안전 조치를 취하도록 한다.

4. 평가

가. 평가 방향

1) 영역별로 제시된 학습 목표에 맞도록 평가 방법을 구안하고, 평가 내용이 특정 분야에 치우치지 않은 객관적 타당성을 갖게 한다.

2) 단순하고 지엽적인 문제보다는 개념과 원리의 이해 및 적용을 통해 종합적인 실무 능력을 평가한다.

3) 결과 중심적 평가보다 냉동 공조 유지 보수 관리의 실습 과정도 함께 평가하여 종합적인 평가가 되도록 한다.

4) 영역별 학습 과제 수행 시 온라인 매체를 통한 정보 수집, 시뮬레이션 등을 평가함으로써 디지털 역량과 의사소통 역량을 강화시키는 데 중점을 둔다.

5) 고교학점제 도입에 따라 최소 성취수준 보장을 위해 피드백과 함께 보충 자료를 제시하여 학습을 지원한다.

나. 평가 방법

1) 전 영역에서 학생들의 작업 수행 능력, 작업 태도, 과제물의 완성도를 체크리스트나 구체적인 평정 척도를 개발하여 항목별로 평가한다.

2) 과제 수행 능력에 따라 기초 및 심화 과제를 제시하고 이에 대한 수행 정도를 평가한다.

3) 학생 스스로 학습 정도를 확인하고 자기주도적으로 학습 목표에 도달하는 상황을 평가한다.

4) 이론과 실습을 성공적으로 수행하는 데 요구되는 영역별 성취기준에 따른 최소 성취수준 도달 여부(pass/fail)를 평가한다.

5) 학습 영역별 구체적인 평가 방법은 다음과 같다.

가) '운영 안전 관리' 영역에서는 냉동 공조 설비의 유지 관리 운영에 대한 안전 관리 능력을 평가한다.

나) '유지 보수 공사 안전 관리' 영역에서는 냉동 공조 설비의 유지 보수 공사를 위한 관련 법규 준수 및 안전 관리에 대한 능력을 평가한다.

다) '공조 설비 운영 관리' 영역에서는 공조 설비의 기능을 최적의 상태로 운영하기 위해 공기조화기 및 부속 장치의 기능 확인 및 조치·운영에 대한 능력을 평가한다.

라) '공조 설비 점검 관리' 영역에서는 공조 설비의 기능을 최적의 상태로 유지하기 위해 공기조화기 및 부속 장치의 점검 및 관리에 대한 능력을 평가한다.

마) '냉동 설비 운영' 영역에서는 냉동기, 냉각탑 및 부속 장치에 대한 효율적 운영 관리 능력을 평가한다.

바) '보일러 설비 운영' 영역에서는 보일러, 열펌프, 열교환기, 축열조 및 그 밖의 열의 생산과 관련 있는 부속 설비 일체를 효율적으로 운영 및 관리하는 방법에 대한 능력을 평가한다.

사) '기타 설비 운영' 영역에서는 열펌프 장치, 수처리 장치, 연료 장치를 효율적으로 운영 관리하는 방법에 대한 능력을 평가한다.

아) '자재 관리' 영역에서는 냉동 공조 설비의 유지 보수를 위해 필요한 소모품, 공구 및 측정기기 등의 자재를 필요한 시점에 공급할 수 있도록 계획을 세워 구매하고 관리하는 방법에 대해 평가한다.